PART 2 | الجزء الثاني

High-Voltage Systems: Transmission, Applications and Insulation Fundamentals

منظومات التوتر العالي: أسس النقل والتطبيقات والعزل

High Voltage Engineering I | 1 هندسة التوتر العالي

Lecturer: Dr.-Ing. Aouss Gabash | **المحاضر:** د. م. أوس غباش
Course: High Voltage Engineering I | هندسة التوتر العالي 1 — جامعة إدلب
PDF generated: 01.11.2026 | 01.11.2026 **تاريخ تنزيل/توليد النسخة:**
Version note: This date identifies the downloaded lecture version for tracking future updates. | **ملاحظة الإصدار:** يحدد هذا التاريخ نسخة المحاضرة المنزلة لتسهيل متابعة التحديثات اللاحقة.
Content revision: HV1-P02 · 2026-11-01 | مراجعة المحتوى: الجزء الثاني

---

1. Scope and learning outcomes

مجال الدراسة ومخرجات التعلم

High-voltage engineering studies electric stress, insulation, voltage generation, measurement and testing. A high electric field can occur even at a modest voltage when the insulating distance is small. Voltage alone does not describe the severity of insulation stress.

تدرس هندسة التوتر العالي الإجهاد الكهربائي والعزل وتوليد التوتر وقياسه واختباره. وقد ينشأ مجال كهربائي شديد حتى عند توتر متواضع إذا كانت مسافة العزل صغيرة. لذلك لا يكفي التوتر وحده لوصف شدة الإجهاد على العازل.

After this part, you should be able to explain the transmission benefit of high voltage; distinguish fixed-conductor loss calculations from voltage-drop sizing; compare AC and DC applications; calculate particle energy and electrostatic stored energy; and distinguish operating, breakdown and withstand voltages.

بعد دراسة هذا الجزء، يتوقع أن تفسر فائدة التوتر العالي في النقل، وتميز حساب الضياعات لناقل ثابت عن اختيار المقطع وفق هبوط التوتر، وتقارن تطبيقات المتناوب والمستمر، وتحسب طاقة الجسيم والطاقة المختزنة كهربائيا، وتميز توترات التشغيل والانهيار والتحمل.

Topic **الموضوع**	**Core question** **السؤال الأساسي**
Transmission and transformers النقل والمحولات	Why raise the voltage, and what limits the increase? لماذا نرفع التوتر، وما حدود هذه الزيادة؟
Applications and waveforms التطبيقات وأشكال الموجة	When are AC, DC and impulse voltages useful? متى نستخدم التوتر المتناوب والمستمر والنبضي؟
Insulation and field control العزل وضبط المجال	Where is the greatest stress, and how is insulation verified? أين يقع الإجهاد الأعظم، وكيف نتحقق من العزل؟

The field draws on electromagnetism, circuit theory, materials science, gas discharges, thermal and mechanical engineering, numerical modelling and measurement. Classification thresholds depend on the application. For example, IEC 60060-1 covers dielectric tests on equipment with U_m above 1 kV AC or 1.5 kV DC; this scope is not a universal definition of every utility voltage class.

يرتبط المجال بالكهرومغناطيسية ونظرية الدارات وعلم المواد والتفريغ في الغازات والهندسة الحرارية والميكانيكية والنمذجة العددية والقياس. وتتعلق حدود تصنيف التوتر بمجال التطبيق. فمثلا، تشمل IEC 60060-1 اختبارات العزل لمعدات يزيد U_m لها على 1 kV متناوب أو 1.5 kV مستمر؛ ولا يمثل هذا النطاق تعريفا موحدا لجميع فئات توتر الشبكات.

2. Historical bridge: induction to transmission

رابط تاريخي: من الحث إلى نقل القدرة

Part 1 presents the scientists in birth-year order. Here the dates identify discoveries and engineering milestones, rather than the scientists' ages. Transformer development was cumulative; attributing the ordinary power transformer to one universally accepted inventor would be misleading.

يعرض الجزء الأول العلماء بحسب سنة الميلاد. أما التواريخ هنا فتشير إلى الاكتشافات والمنجزات الهندسية، لا إلى أعمار العلماء. وكان تطوير المحول عملا تراكميا؛ لذا فإن نسب المحول التقليدي إلى مخترع واحد متفق عليه عالميا غير دقيق.

Year السنة	Contribution الإسهام	Engineering meaning الدلالة الهندسية
1831	Michael Faraday — British : electromagnetic induction مايكل فاراداي — بريطاني : الحث الكهرومغناطيسي	A changing magnetic flux induces an emf. يولد تغير الفيض المغناطيسي قوة محركة كهربائية.
1834	Heinrich Friedrich Emil Lenz — Baltic German physicist in the Russian Empire : direction of induced current هاينريش فريدريش إميل لنز — فيزيائي ألماني بلطيقي في الإمبراطورية الروسية : اتجاه التيار المحرض	The induced effect opposes the flux change that caused it. The modern flag indicates country association. يعارض الأثر المحرض تغير الفيض المسبب له. يشير العلم الحديث إلى الارتباط بالبلد.
1885	Zipernowsky, Déri and Bláthy — Hungarian : practical closed-core transformer system تسيبرنوفسكي وديري وبلاثي — مجريون : منظومة عملية لمحولات ذات قلب مغلق	Helped make parallel AC distribution practical. أسهمت في جعل التوزيع المتناوب على التوازي عمليا.
1886	William Stanley — American : practical AC distribution demonstration ويليام ستانلي — أمريكي : عرض عملي للتوزيع المتناوب	Transformers supported voltage conversion in a working system. أتاحت المحولات تحويل التوتر ضمن منظومة عاملة.
1891	Lauffen–Frankfurt, Germany : long-distance three-phase demonstration لاوفن–فرانكفورت، ألمانيا : تجربة نقل ثلاثي الطور لمسافة بعيدة	A major AC transmission milestone, not the first high-voltage experiment of every kind. منجز مهم في النقل المتناوب، وليس أول تجربة توتر عال من جميع الأنواع.

$$e = -N\,d\Phi/dt \quad | \quad U_2/U_1 \approx N_2/N_1 \quad | \quad I_2/I_1 \approx N_1/N_2$$

The transformer ratios assume an ideal transformer with time-varying flux. A conventional transformer cannot continuously transform steady DC after the switching transient. Tesla's resonant high-frequency transformer is an important distinct development, not the origin of the ordinary power transformer.

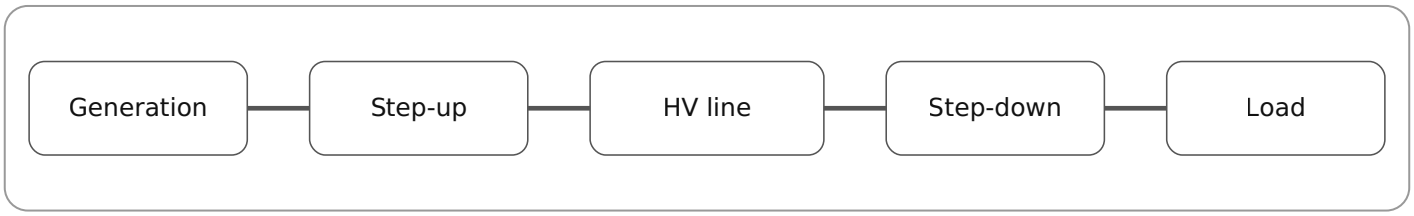
تفترض نسب التحويل محولا مثاليا ذا فيض متغير زمنيا. ولا يستطيع المحول التقليدي تحويل التوتر المستمر الثابت بصورة مستمرة بعد زوال عابر التوصيل. ويمثل محول تسلا الرنيني عالي التردد تطورا مهما ومتميزا، لكنه ليس أصل محول القدرة التقليدي.

3. Why transmission uses high voltage

لماذا يستخدم نقل القدرة توترا عاليا؟

A step-up transformer raises the AC transmission voltage. A receiving substation then reduces it for distribution. At the same delivered active power and power factor, increasing the line-to-line RMS voltage reduces the line current. This lowers conductor heating when conductor resistance is unchanged.

يرفع محول الرفع توتر النقل المتناوب، ثم تخفضه محطة الاستقبال للتوزيع. وعند ثبات الاستطاعة الفعالة المنقولة وعامل الاستطاعة، تؤدي زيادة القيمة الفعالة للتوتر بين الخطوط إلى خفض تيار الخط، فتقل حرارة النواقل إذا بقيت مقاومتها ثابتة.



$$P = \sqrt{3}\, U_{LL}\, I \cos\varphi \qquad I = P/(\sqrt{3}\, U_{LL} \cos\varphi)$$

$$P_{loss} = 3I^2R_{phase} = P^2R_{phase}/(U_{LL}^2 \cos^2\varphi)$$

Assumptions: balanced three-phase operation; U_{LL} is line-to-line RMS voltage; I is RMS line current; R_{phase} is the resistance of one phase over the full route. The simple loss calculation ignores line charging, transformer losses and temperature changes.

الفرضيات: تشغيل ثلاثي الطور متوازن؛ U_{LL} هو التوتر الفعال بين الخطوط؛ وا تيار الخط الفعال؛ وR_{phase} مقاومة طور واحد على طول مسار الخط. يهمل الحساب المبسط تيار الشحن وضياعات المحولات وتغير درجة الحرارة.

P = 1 MW, cosφ = 1, Rphase = 2 Ω **Rphase = 2 Ω وcosφ = 1 وP = 1 MW**	**Current** **التيار**	**Conductor loss** **ضياعات النواقل**
10 kV	57.735 A	20 kW
100 kV	5.774 A	0.200 kW

A tenfold voltage increase gives one tenth of the current and one hundredth of the conductor loss in this fixed-resistance example. Insulation, clearances, corona, switching equipment and substations become more demanding as voltage rises.

تخفض زيادة التوتر 10 مرات التيار إلى العشر وضياعات النواقل إلى جزء من 100 في هذا المثال ذي المقاومة الثابتة. وفي المقابل، تزداد متطلبات العزل والمسافات العازلة والتحكم في الكورونا ومعدات الفصل والمحطات مع ارتفاع التوتر.

4. Worked correction: the 220 V versus 220 kV example

تصحيح مثال محلول: المقارنة بين 220 V و220 kV

Consider a simplified two-wire DC circuit delivering P = 2.2 MW through a one-way route l = 5 km. U is the receiving-end voltage and the allowed drop is δ = ΔU/U = 0.10. Use copper resistivity ρ = 0.0178 Ω·mm²/m at 20 °C. This is a mathematical voltage-drop comparison, not a practical conductor design.

نعتبر دارة مستمرة مبسطة ذات سلكين تنقل P = 2.2 MW عبر مسار طوله في اتجاه واحد l = 5 km. يمثل U توتر جهة الاستقبال، ويكون هبوط التوتر المسموح δ = ΔU/U = 0.10. نستخدم مقاومية النحاس ρ = 0.0178 Ω·mm²/m عند 20 °C. هذه مقارنة رياضية لهبوط التوتر، وليست تصميما عمليا للناقل.

$$I = P/U \quad ; \quad R_{loop} = 2\rho l/A \quad ; \quad \Delta U = IR_{loop}$$

$$A_{min,drop} = 2\rho lP/(\delta U^2)$$

Quantity **المقدار**	**U = 220 V**	**U = 220 kV**
Receiving current I تيار الاستقبال I	10000 A	10 A
Allowed drop ΔU الهبوط المسموح ΔU	22 V	22000 V
Loop resistance at the limit مقاومة الحلقة عند الحد	0.0022 Ω	2200 Ω
Voltage-drop-only area A المقطع المحسوب من الهبوط فقط	80909.1 mm²	0.08091 mm²
Loss at the chosen drop limit IΔU الضياعات عند حد الهبوط المختار IΔU	220 kW	220 kW

The area ratio is 10^6 because voltage increased by 10^3. However, 0.08091 mm² is not an acceptable practical high-voltage conductor merely because it satisfies this equation. Ampacity, short-circuit duty, mechanical strength, corona, insulation and construction all impose additional constraints.

تساوي نسبة المقطعين 10^6 لأن التوتر ارتفع بمقدار 10^3. لكن المقطع 0.08091 mm² لا يصبح ناقلا عمليا صالحا للتوتر العالي لمجرد أنه يحقق المعادلة. إذ تفرض قابلية حمل التيار وتحمل القصر والمتانة الميكانيكية والكورونا والعزل والتنفيذ قيودا إضافية.

> **Do not mix two comparisons.** With a fixed conductor, loss varies as 1/U². If the area is changed to keep the same fractional drop δ in this DC model, the loss remains δP = 220 kW in both cases. The source power is 2.42 MW and efficiency is 2.2/2.42 ≈ 90.91%, ignoring other losses.
>
> **يجب عدم خلط المقارنتين.** تتناسب الضياعات مع 1/U² لناقل ثابت. أما إذا تغير المقطع للحفاظ على نسبة الهبوط نفسها δ في هذا النموذج المستمر، فتبقى الضياعات δP = 220 kW في الحالتين. وتساوي استطاعة المصدر 2.42 MW والمردود 2.2/2.42 ≈ 90.91% مع إهمال بقية الضياعات.

5. Economic voltage and natural loading

التوتر الاقتصادي والاستطاعة الطبيعية للخط

The best voltage is selected by comparing feasible standard voltage levels. Annualized equipment cost, conductor cost, energy losses, load profile, reliability, reactive compensation, terrain and maintenance all matter. A fixed current density or a single distance formula cannot determine the answer for every project.

يختار التوتر الأنسب بمقارنة مستويات التوتر القياسية القابلة للتنفيذ. ويؤثر في الاختيار كل من كلفة المعدات السنوية المكافئة والنواقل وطاقة الضياعات ومنحنى الحمل والاعتمادية والتعويض الردي والتضاريس والصيانة. ولا تكفي كثافة تيار ثابتة أو معادلة واحدة للمسافة لتحديد الحل لجميع المشاريع.

$$C(U) = a/U^2 + bU + c \quad \Rightarrow \quad dC/dU = -2a/U^3 + b = 0$$

$$U_{opt} = (2a/b)^{1/3} \quad (a > 0,\ b > 0)$$

This illustrative continuous-cost model assumes fixed conductor resistance and a voltage-dependent cost represented by bU. Its coefficients carry units consistent with U and C; it is not a universal design formula. If conductor area is instead varied at constant current density, the loss term has a different voltage dependence. Practical decisions compare discrete alternatives.

يفترض نموذج الكلفة التعليمي المستمر مقاومة ناقل ثابتة وكلفة تعتمد على التوتر يمثلها الحد bU. وتحمل معاملاته وحدات متوافقة مع U وC؛ فهو ليس قانون تصميم عاما. وإذا تغير المقطع مع إبقاء كثافة التيار ثابتة، تغير اعتماد حد الضياعات على التوتر. وتقارن القرارات العملية بدائل منفصلة.

$$Z_c \approx \sqrt{(L'/C')} \quad ; \quad P_{SIL} = U_{LL}^2/Z_c$$

For an approximately lossless balanced AC line, surge-impedance loading (SIL) is the loading at which inductive and capacitive reactive effects balance. L′ and C′ are per-unit-length parameters. SIL is not a universal thermal or stability limit, and does not by itself set the economic voltage.

في خط متناوب متوازن مهمل الضياعات تقريبا، تمثل الاستطاعة الطبيعية SIL التحميل الذي تتوازن عنده الآثار الردية التحريضية والسعوية. وتمثل L′ وC′ معاملات وحدة الطول. وليست SIL حدا حراريا أو حد استقرار عاما، ولا تحدد وحدها التوتر الاقتصادي.

Illustrative Zc = 300 Ω **مثال توضيحي Zc = 300 Ω**	**220 kV**	**400 kV**
P_{SIL}	161.3 MW	533.3 MW

Legacy rules such as U[kV] ≈ 20√P[MW] or U[kV] ≈ l[km] are empirical heuristics tied to assumptions and units. They should not be presented as physical laws or used alone to choose a network voltage.

تعد العلاقات القديمة مثل U[kV] ≈ 20√P[MW] أو U[kV] ≈ l[km] قواعد تجريبية مرتبطة بفرضيات ووحدات محددة. ولا يصح عرضها كقوانين فيزيائية أو استخدامها منفردة لاختيار توتر شبكة.

6. AC operation: charging, Ferranti effect and earth faults

التشغيل المتناوب: الشحن وتأثير فيرانتي وأعطال الأرض

$$I_C = 2\pi f C U \quad ; \quad |Q_C| = 2\pi f C U^2$$

$$U_{peak} = \sqrt{2}\, U_{RMS} \quad ; \quad U_{phase\text{-}earth,RMS} = U_{LL,RMS}/\sqrt{3}$$

The first pair applies to an ideal capacitance supplied with sinusoidal RMS voltage U. Long AC cables draw charging current even at low active load. The second pair applies to a sine wave and a balanced three-phase system with the stated voltage reference. Always identify RMS or peak and line-to-line or phase-to-earth.

تطبق العلاقتان الأوليان على سعة مثالية يغذيها توتر جيبي فعال U. وتسحب الكابلات المتناوبة الطويلة تيار شحن حتى عند حمل فعال صغير. وتطبق العلاقتان الأخريان على موجة جيبية ومنظومة ثلاثية الطور متوازنة وفق مرجع التوتر المذكور. ويجب دائما تحديد القيمة الفعالة أو العظمى، والتوتر بين الخطوط أو بين الطور والأرض.

Example: 110 kV line-to-line RMS corresponds to 63.51 kV phase-to-earth RMS and 89.81 kV phase-to-earth peak in balanced sinusoidal operation. These are three descriptions of the same operating condition, not three independent insulation test levels.

مثال: يقابل التوتر 110 kV الفعال بين الخطوط توترا فعالا بين الطور والأرض قدره 63.51 kV وقيمة عظمى بين الطور والأرض قدرها 89.81 kV، في تشغيل جيبي متوازن. وهذه أوصاف مختلفة لحالة تشغيل واحدة، وليست ثلاثة مستويات مستقلة لاختبار العزل.

Phenomenon **الظاهرة**	**Cause and qualification** **السبب وشروط التفسير**
Ferranti effect تأثير فيرانتي	A long, lightly loaded or open-ended AC line can have a receiving voltage above the sending voltage because of distributed capacitance and inductance. قد يزيد توتر الاستقبال على توتر الإرسال في خط متناوب طويل خفيف الحمل أو مفتوح النهاية بسبب السعة والتحريض الموزعين.
Single phase-to-earth fault عطل طور واحد إلى الأرض	Healthy phase-to-earth voltages depend on neutral grounding. In the ideal isolated-neutral case they can rise to about √3 times their prefault values. This is not true for every grounding system. يتعلق توتر الطور السليم إلى الأرض بتأريض الحيادي. وفي الحالة المثالية للحيادي المعزول قد يرتفع إلى نحو √3 من قيمته السابقة للعطل. ولا ينطبق ذلك على جميع نظم التأريض.
Temporary overvoltage (TOV) التوتر الزائد المؤقت	A relatively sustained power-frequency overvoltage, distinct from a fast lightning or switching transient. Magnitude and duration depend on the system event. توتر زائد عند تردد القدرة يستمر مدة أطول نسبيا، ويختلف عن العابر السريع للصاعقة أو الفصل والوصل. وتتعلق قيمته ومدته بحدث المنظومة.

7. HVDC: advantages and engineering limits

النقل المستمر العالي: المزايا والحدود الهندسية

An HVDC link uses converters between AC systems and a DC line or cable. It can connect asynchronous grids and control power transfer. After the charging transient, an ideal DC cable has no continuous capacitive charging current; real insulation still has leakage and dielectric losses, and the conductors and converters have losses.

تستخدم وصلة النقل المستمر العالي محولات إلكترونية بين الشبكات المتناوبة وخط أو كابل مستمر. ويمكنها ربط شبكات غير متزامنة والتحكم في انتقال الاستطاعة. وبعد عابر الشحن، لا يمر في الكابل المستمر المثالي تيار شحن سعوي مستمر؛ لكن العزل الحقيقي يبدي تسربا وضياعات، كما توجد ضياعات في النواقل والمحولات الإلكترونية.

$$P_{DC} = U_{pole\text{-}to\text{-}pole}\, I \quad ; \quad (+U_p) - (-U_p) = 2U_p$$

Aspect **الجانب**	**Correct interpretation** **التفسير الصحيح**
Long routes and cables المسارات الطويلة والكابلات	Potential line and cable advantages must be weighed against converter cost and loss. There is no universal break-even distance or fixed saving percentage. تقارن مزايا الخط أو الكابل المحتملة بكلفة محطات التحويل وضياعاتها. ولا توجد مسافة تعادل اقتصادية موحدة أو نسبة توفير ثابتة.
LCC and VSC تقنيتا LCC وVSC	LCC relies on the AC system for commutation and needs reactive support. VSC can control active and reactive power within its ratings; fault response depends on topology and controls. تعتمد LCC على الشبكة المتناوبة لإتمام التبديل وتحتاج إلى دعم ردي. ويمكن لـVSC التحكم في الاستطاعتين الفعالة والردية ضمن حدودها؛ وتتعلق استجابة الأعطال بالبنية والتحكم.
Return path مسار العودة	Use a designed metallic return or engineered electrode system where permitted. Earth return is not automatically available, and a pipeline is not an acceptable substitute for a designed return system. يستخدم مسار عودة معدني مصمم أو منظومة أقطاب مدروسة حيث يسمح بذلك. ولا تتاح العودة الأرضية تلقائيا، ولا يعد خط الأنابيب بديلا مقبولا عن منظومة عودة مصممة.
Cable insulation عزل الكابلات	Modern AC and DC cables use insulation designed for their service, including extruded systems. Neither requires one universally prescribed fluid or polymer. تستخدم الكابلات المتناوبة والمستمرة الحديثة عزلا مصمما لخدمتها، بما فيه نظم العزل المبثوق. ولا يفرض أي منهما سائلا أو بوليمرا واحدا لجميع التطبيقات.

Historical examples include the Gotland link commissioned in 1954 at 100 kV and 20 MW, and the Changji–Guquan ±1100 kV, 12 GW link inaugurated in 2019. These are dated milestones, not a claim about the latest world record. In a ±1100 kV bipolar link the pole-to-pole voltage is 2200 kV.

تشمل الأمثلة التاريخية وصلة غوتلاند التي دخلت الخدمة عام 1954 بتوتر 100 kV واستطاعة 20 MW، ووصلة تشانغجي–غوتشوان ذات ±1100 kV و12 GW التي افتتحت عام 2019. وهذه منجزات مؤرخة وليست ادعاء بأحدث رقم قياسي عالمي. ويبلغ التوتر بين قطبي وصلة ثنائية القطب ذات ±1100 kV مقدار 2200 kV.

8. Electrostatic applications and electrode geometry

التطبيقات الكهروستاتيكية وهندسة الأقطاب

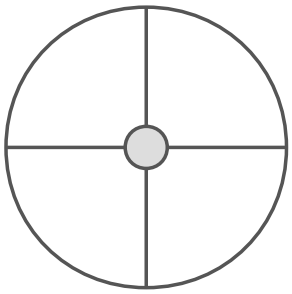
High DC voltages are used in electrostatic precipitators, coating and particle manipulation. In a precipitator, corona near a thin electrode creates ions that charge particles. The field then drives charged particles toward collecting electrodes; gas flow and drag also affect collection.

تستخدم التوترات المستمرة العالية في المرسبات الكهروستاتيكية والطلاء والتحكم في الجسيمات. وتنتج الكورونا قرب القطب الرفيع أيونات تشحن الجسيمات في المرسب، ثم يدفع المجال الجسيمات المشحونة نحو أقطاب التجميع. ويؤثر جريان الغاز وقوة الممانعة أيضا في عملية الترسيب.

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} \quad ; \quad E(r) = |U|/[r \ln(b/a)] \quad ; \quad E_{max} = |U|/[a \ln(b/a)]$$

The field expressions describe ideal coaxial cylinders of inner radius a and outer radius b, neglecting end effects and space charge. The field is largest at the inner electrode. Once corona creates substantial space charge, the charge-free formula no longer gives the complete field.

تصف معادلات المجال أسطوانتين مثاليتين متحدتي المحور، نصف قطر الداخلية a والخارجية b، مع إهمال آثار النهايات والشحنة الفراغية. ويبلغ المجال قيمته العظمى عند القطب الداخلي. وعندما تولد الكورونا شحنة فراغية مؤثرة، لا تعود العلاقة الخالية من الشحنات وصفا كاملا للمجال.



Thin HV electrode: radius a

Collecting cylinder: radius b

E ∝ 1/r (before space charge)

Local field controls corona onset

Example: a = 1 mm, b = 50 mm and |U| = 20 kV give E(a) ≈ 5.11 kV/mm in the ideal charge-free model. This is a field calculation, not a prediction of a universal corona threshold. Surface condition, polarity, gas and pressure also matter.

مثال: إذا كان a = 1 mm وb = 50 mm وU| = 20 kV|، فإن E(a) ≈ 5.11 kV/mm في النموذج المثالي الخالي من الشحنة الفراغية. وهذا حساب للمجال، وليس تنبؤا بحد موحد لبدء الكورونا. إذ تؤثر حالة السطح والقطبية ونوع الغاز وضغطه أيضا.

In radio-frequency applications, frequency is selected for the task. In free space λ = c/f; a higher frequency does not universally improve propagation, penetration or efficiency.

في تطبيقات التردد الراديوي، يختار التردد بحسب المهمة. وفي الفراغ λ = c/f؛ ولا تعني زيادة التردد تحسن الانتشار أو النفاذ أو المردود في جميع الحالات.

9. Particle acceleration: energy is not power

تسريع الجسيمات: الطاقة ليست استطاعة

An electric field accelerates charged particles. A neutral neutron is not directly accelerated by the electrostatic force qE; neutron beams can instead be produced by reactions driven by accelerated charged particles. For a particle moving through a potential difference, the kinetic energy gain equals the electric work.

يسرع المجال الكهربائي الجسيمات المشحونة. أما النيوترون المتعادل فلا يتسارع مباشرة بالقوة الكهروستاتيكية qE؛ ويمكن إنتاج حزم نيوترونات بتفاعلات تحدثها جسيمات مشحونة مسرعة. وتساوي زيادة الطاقة الحركية للجسيم الشغل الكهربائي عند انتقاله عبر فرق كمون.

$$\Delta K = q(V_{initial} - V_{final}) \quad ; \quad \Delta K = |q|U \quad \text{(accelerating drop)}$$
$$1\ \text{eV} = 1.602176634 \times 10^{-19}\ \text{J} \quad ; \quad P_{beam} = UI$$

The electron volt (eV) is a unit of energy, not power. An electron accelerated from rest through 100 kV gains 100 keV; a particle with charge magnitude 2e gains 200 keV through the same accelerating voltage. A 100 kV, 1 mA ideal beam carries 100 W of kinetic power.

الإلكترون فولت eV وحدة طاقة، وليس وحدة استطاعة. يكتسب إلكترون مسرع من السكون عبر 100 kV طاقة 100 keV؛ بينما يكتسب جسيم مقدار شحنته 2e طاقة 200 keV عند التوتر المسرع نفسه. وتحمل حزمة مثالية عند 100 kV و1 mA استطاعة حركية قدرها 100 W.

$$v_{classical} = \sqrt{(2K/m)} \quad (K \ll mc^2)$$
$$\gamma = 1 + K/(mc^2) \quad ; \quad v = c\sqrt{(1 - \gamma^{-2})}$$

Electron from rest **إلكترون من السكون**	**Classical speed** **السرعة الكلاسيكية**	**Relativistic speed** **السرعة النسبية**
100 kV	≈ 0.626c	≈ 0.548c
1 MV	≈ 1.978c — invalid / غير صالحة	≈ 0.941c

Use $mc^2 \approx 511$ keV for the electron and $c = 299792458$ m/s. For low electron energies, $v \approx 5.93 \times 10^5\sqrt{(U[V])}$ m/s. Multiple accelerating stages or repeated passages through RF cavities can add energy; the final energy need not equal one single-gap voltage times e. For an X-ray tube the maximum photon energy is eU, while the emitted spectrum contains lower energies too.

نستخدم للإلكترون $mc^2 \approx 511$ keV و$c = 299792458$ m/s. ولطاقاته الصغيرة: $v \approx 5.93 \times 10^5\sqrt{(U[V])}$ m/s. ويمكن لمراحل تسريع متعددة أو لعبورات متكررة عبر تجاويف راديوية أن تضيف طاقة؛ فلا يلزم أن تساوي الطاقة النهائية حاصل ضرب e بتوتر فجوة واحدة. وفي أنبوب الأشعة السينية تبلغ طاقة الفوتون القصوى eU، بينما يحتوي الطيف المنبعث على طاقات أصغر أيضا.

10. Contact charging and electrostatic energy

الشحن بالتلامس والطاقة الكهروستاتيكية

Contact and separation can transfer charge between surfaces. Material chemistry, surface condition, humidity and contact history influence the sign and magnitude. Permittivity alone does not establish a universal triboelectric ordering. Rubbing increases repeated contact; it does not create energy without mechanical work.

قد يؤدي التلامس والانفصال إلى انتقال الشحنة بين السطوح. وتؤثر كيمياء المواد وحالة السطح والرطوبة وتاريخ التلامس في إشارة الشحنة ومقدارها. ولا تحدد السماحية وحدها ترتيبا عاما للشحن الاحتكاكي. ويزيد الدلك تكرار التلامس؛ لكنه لا يولد طاقة من دون شغل ميكانيكي.

$$Q = CU \quad ; \quad W = \tfrac{1}{2}CU^2 = Q^2/(2C)$$

$$Q \approx \text{constant} \Rightarrow U \propto 1/C$$

For an isolated charged capacitor with negligible leakage, separating plates reduces capacitance and raises voltage. At approximately fixed charge, the increase in stored energy is supplied by mechanical work against attraction. This is different from separation while connected to a constant-voltage supply.

في مكثف مشحون معزول ذي تسرب مهمل، يؤدي إبعاد اللوحين إلى خفض السعة ورفع التوتر. وعند ثبات الشحنة تقريبا، يوفر الشغل الميكانيكي المبذول ضد التجاذب زيادة الطاقة المختزنة. وتختلف هذه الحالة عن إبعاد اللوحين مع بقائهما متصلين بمصدر توتر ثابت.

Q = 10 nC, isolated **Q = 10 nC، معزول**	**Initial** **البداية**	**After separation** **بعد الإبعاد**
C	100 pF	10 pF
U = Q/C	100 V	1000 V
W = Q²/(2C)	0.5 µJ	5 µJ

The energy increase is 4.5 µJ, ignoring losses. For ideal large parallel plates, C ≈ εA/d and E ≈ U/d ≈ Q/(εA), so the field can remain nearly constant while voltage rises with separation. Fringing and breakdown limit the ideal picture.

تبلغ زيادة الطاقة 4.5 µJ مع إهمال الضياعات. وللوحين كبيرين متوازيين مثاليين: C ≈ εA/d وE ≈ U/d ≈ Q/(εA)، ولذلك قد يبقى المجال ثابتا تقريبا بينما يرتفع التوتر مع المسافة. وتحد آثار الحواف والانهيار من صلاحية النموذج المثالي.

Lightning involves charge separation and discharge in a complex atmospheric system. It should not be explained solely as rubbing two simple insulating bodies.

تتضمن الصواعق فصل الشحنات وتفريغها ضمن منظومة جوية معقدة. ولا يكفي تفسيرها باحتكاك جسمين عازلين بسيطين.

11. Overvoltages and standard impulse descriptions

التوترات الزائدة ووصف النبضات القياسية

Lightning produces direct and induced overvoltages. Switching operations, fault clearing and other network events also produce transients. Their peak values are system-dependent; neither a fixed multiple of operating voltage nor one maximum voltage describes every case.

تولد الصواعق توترات زائدة مباشرة ومستحثة. كما تولد عمليات الفصل والوصل وإزالة الأعطال وغيرها من أحداث الشبكة عابرات. وتتعلق القيم العظمى بالمنظومة؛ فلا تصف نسبة ثابتة إلى توتر التشغيل أو قيمة عظمى واحدة جميع الحالات.

Waveform **شكل الموجة**	**Time parameters** **المعاملات الزمنية**
Standard lightning impulse: 1.2/50 µs نبضة الصاعقة القياسية: 1.2/50 µs	T_1 is virtual front time; T_2 is time to half-value on the tail measured from virtual origin. T_1 زمن الجبهة الافتراضي؛ وT_2 زمن بلوغ نصف القيمة على الذيل مقاسا من المبدأ الافتراضي.
Switching impulse in IEC 60060-1:2025: 170/2500 µs نبضة الفصل والوصل في IEC 60060-1:2025: 170/2500 µs	The 2025 edition introduces a front-time definition. Older 250/2500 µs notation used time to peak, a different parameter. أدخل إصدار 2025 تعريفا لزمن الجبهة. أما الترميز الأقدم 250/2500 µs فكان يستخدم زمن بلوغ القمة، وهو معامل مختلف.

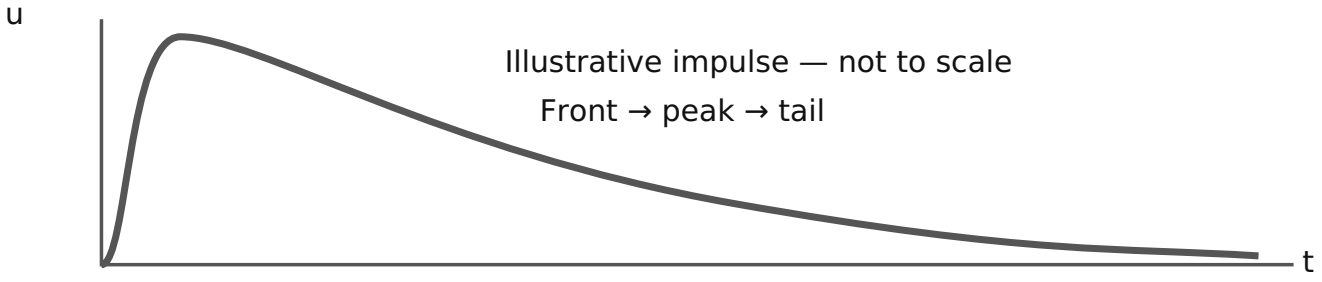
$$\text{Lightning: } T_1 = 1.67(t_{90} - t_{30})$$

$$t_{\text{virtual origin}} \approx t_{30} - 0.5(t_{90} - t_{30})$$

$$u(t) = A(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}), \quad \beta > \alpha > 0$$

For lightning, t_{30} and t_{90} are the front crossings at 30% and 90% of peak. The double-exponential expression is a useful idealized impulse model, not a complete compliance evaluation. Front time and time to peak must not be interchanged. Actual acceptance includes waveform evaluation, tolerances and the applicable test requirements.

في نبضة الصاعقة، يمثل t_{30} وt_{90} لحظتي عبور 30% و90% من القمة على الجبهة. وتعد العلاقة الأسية المزدوجة نموذجا مثاليا مفيدا للنبضة، وليست تقييما كاملا للمطابقة. ولا يجوز تبادل زمن الجبهة وزمن بلوغ القمة. ويشمل القبول الفعلي تقييم الموجة والسماحيات ومتطلبات الاختبار المناسبة.



12. Insulating materials and ageing

المواد العازلة والتقادم

Insulation must withstand electrical, thermal, mechanical and environmental stresses over its service life. Dielectric strength is not an immutable material constant: geometry, thickness, temperature, moisture, defects, waveform, duration and statistical variation all influence measured breakdown.

يجب أن يتحمل العزل الإجهادات الكهربائية والحرارية والميكانيكية والبيئية طوال عمر الخدمة. وليست المتانة الكهربائية ثابتا مطلقا للمادة؛ إذ تؤثر الهندسة والسماكة ودرجة الحرارة والرطوبة والعيوب وشكل الموجة ومدتها والتشتت الإحصائي في الانهيار المقاس.

Medium **الوسط**	**Uses and qualifications** **الاستخدامات والشروط**
Gases الغازات	Air and engineered gases provide insulation. Gas breakdown may recover after the arc is removed and conditions restore, but hot gas and contamination can delay recovery. SF_6 has strong insulating and arc-quenching properties, with significant environmental and decomposition-product considerations. يوفر الهواء والغازات المصممة عزلا كهربائيا. وقد يستعيد الغاز عزله بعد إزالة القوس واستعادة الظروف، لكن سخونته وتلوثه قد يؤخران التعافي. يتميز SF_6 بالعزل وإخماد القوس، مع اعتبارات مهمة لأثره البيئي ونواتج تحلله.
Liquids السوائل	Mineral oils and natural or synthetic esters can provide insulation and cooling. Moisture, particles, bubbles and degradation products matter. PCB-containing askarels/Clophen are legacy hazardous fluids, not recommended modern substitutes. قد توفر الزيوت المعدنية والإسترات الطبيعية أو الصناعية العزل والتبريد. وتؤثر الرطوبة والجسيمات والفقاعات ونواتج التقادم في أدائها. وتعد سوائل الأسكاريل/كلوفين المحتوية على PCB سوائل قديمة خطرة، وليست بدائل حديثة موصى بها.
Solids and composites المواد الصلبة والمركبة	Paper/pressboard, XLPE, epoxy, porcelain, glass and silicone serve different functions. Puncture commonly causes permanent damage; tracking and electrical trees can progressively weaken insulation. يؤدي الورق والكرتون العازل وXLPE والإيبوكسي والخزف والزجاج والسيليكون وظائف مختلفة. وغالبا ما يسبب الثقب ضررا دائما؛ وقد تضعف المسارات الكربونية والتشجر الكهربائي العزل تدريجيا.

Hydrogen in large generators is primarily a cooling medium, not a gas selected for exceptionally high dielectric strength. A rough air value of 3 MV/m under near-uniform, near-atmospheric conditions is only an order-of-magnitude teaching value; it cannot be used as a universal clearance rule.

يستخدم الهيدروجين في المولدات الكبيرة أساسا للتبريد، وليس لأنه غاز ذو متانة عازلة استثنائية. وتعد قيمة الهواء التقريبية 3 MV/m في شروط قريبة من الضغط الجوي ومجال شبه منتظم قيمة تعليمية لتقدير المرتبة فقط؛ ولا تصلح قاعدة عامة لحساب مسافة العزل.

A gas gap may be self-restoring under specified conditions. Liquid recovery depends on contamination and treatment; solid puncture usually is not self-restoring. Protective coordination must account for actual equipment and ageing, rather than assuming a universal air–oil–solid breakdown hierarchy.

قد تكون الفجوة الغازية ذاتية الاستعادة في شروط محددة. وتتعلق استعادة السائل لعزله بالتلوث والمعالجة؛ أما ثقب العازل الصلب فليس ذاتي الاستعادة عادة. ويجب أن يراعي تنسيق الحماية المعدة الفعلية وتقادمها، بدلا من افتراض ترتيب عام ثابت لانهيار الهواء والزيت والصلب.

13. Electric field, nonuniformity and dielectric strength

المجال الكهربائي وعدم الانتظام والمتانة الكهربائية

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad ; \quad E_{avg} = |U|/d \quad ; \quad \eta = E_{avg}/E_{max}$$
$$E_{max} = |U|/(\eta d) \quad ; \quad 0 < \eta \leq 1$$

E is a vector with units V/m. For a specified electrode gap, η is the field-utilization factor: it approaches 1 in a uniform field and falls as stress becomes concentrated. E = U/d represents the actual field only in the uniform-field approximation. Sharp electrodes and small radii can create high local fields.

يمثل E متجها وحدته V/m. ولمسافة قطبين محددة، تمثل η معامل الاستفادة من المجال: يقترب من 1 في المجال المنتظم، وينخفض عند تمركز الإجهاد. ولا تمثل E = U/d المجال الفعلي إلا في تقريب المجال المنتظم. ويمكن للأقطاب الحادة وأنصاف الأقطار الصغيرة أن تولد مجالات موضعية كبيرة.

Example: U = 100 kV, d = 50 mm and η = 0.4 give E_{avg} = 2 kV/mm and E_{max} = 5 kV/mm. Using only U/d would miss the maximum stress by a factor of 2.5.

مثال: عند U = 100 kV وd = 50 mm وη = 0.4 نجد E_{avg} = 2 kV/mm وE_{max} = 5 kV/mm. ويؤدي استخدام U/d وحده إلى إغفال زيادة الإجهاد الأعظم بمقدار 2.5 مرة.

$$E_{b,apparent} = U_b/d \quad \text{(specified specimen, test and geometry)}$$

Breakdown voltage U_b is the applied voltage at disruptive discharge under specified conditions. Dividing it by thickness yields an apparent strength for that test, not a portable constant for arbitrary gaps. In a nonuniform field, local ionization may begin before a complete discharge bridges the electrodes; development depends on field distribution, ionization and charge dynamics.

يمثل توتر الانهيار U_b التوتر المطبق عند حدوث التفريغ التخريبي في شروط محددة. وتعطي قسمته على السماكة متانة ظاهرية لذلك الاختبار، لا ثابتا قابلا للنقل إلى أي فجوة. وفي المجال غير المنتظم قد يبدأ التأين الموضعي قبل أن يصل تفريغ كامل بين القطبين؛ ويتعلق تطوره بتوزع المجال والتأين وحركة الشحنات.

Voltage–time characteristics and statistical distributions describe breakdown more faithfully than a single threshold. U_{50} denotes a 50% disruptive-discharge probability under a defined test procedure; it is not a guaranteed withstand rating. Numerical field calculations complement, rather than replace, material data and appropriate testing.

تصف خصائص التوتر–الزمن والتوزعات الإحصائية الانهيار بدقة أكبر من عتبة وحيدة. ويمثل U_{50} احتمالا مقداره 50% لحدوث تفريغ تخريبي وفق إجراء اختبار محدد؛ ولا يمثل تصنيف تحمل مضمون. وتكمل حسابات المجال العددية بيانات المواد والاختبارات المناسبة، ولا تستبدلها.

14. Partial discharge, flashover and puncture

التفريغ الجزئي والانهيار السطحي والثقب

Term المصطلح	Meaning المعنى
Partial discharge (PD) التفريغ الجزئي	A localized discharge that only partially bridges the insulation between conductors. It can occur in voids, at interfaces or externally. تفريغ موضعي لا يجسر العزل بين النواقل كاملا. وقد يحدث داخل الفجوات أو عند السطوح الفاصلة أو خارجيا.
Corona الكورونا	A localized discharge in gas around a conductor where the field is high; it is one form of external partial discharge. تفريغ موضعي في الغاز حول ناقل حيث يشتد المجال؛ وهو أحد أشكال التفريغ الجزئي الخارجي.
Flashover الانهيار السطحي	A disruptive discharge along an insulating surface through the surrounding medium. It need not puncture the solid body. تفريغ تخريبي يمتد بمحاذاة سطح عازل عبر الوسط المحيط. ولا يلزم أن يثقب جسم العازل الصلب.
Puncture الثقب الكهربائي	A disruptive discharge through solid insulation, usually with permanent damage. تفريغ تخريبي يخترق مادة العزل الصلبة، ويسبب غالبا ضررا دائما.
Clearance مسافة العزل الهوائي	Shortest distance through air between conductive parts. أقصر مسافة عبر الهواء بين أجزاء موصلة.
Creepage distance مسافة الزحف	Shortest path along the surface of solid insulation between conductive parts. Pollution and wetting strongly affect performance. أقصر مسار على سطح العازل الصلب بين أجزاء موصلة. ويؤثر التلوث والابتلال بقوة في الأداء.

PD inception voltage (PDIV) and extinction voltage (PDEV) depend on waveform, test procedure and detection sensitivity. Repeated PD in solid or composite insulation can cause erosion and ageing. A universal requirement that all gas regions remain corona-free is not appropriate for every application, but intentional corona must not be confused with harmless activity in solid insulation.

يتعلق توتر بدء التفريغ الجزئي PDIV وتوتر انطفائه PDEV بشكل الموجة وإجراء الاختبار وحساسية الكشف. وقد يسبب التفريغ المتكرر في العزل الصلب أو المركب تآكلا وتقادمـا. ولا يناسب كل تطبيق اشتراط خلو جميع المناطق الغازية من الكورونا، لكن لا يجوز الخلط بين الكورونا المقصودة ونشاط يعد بلا ضرر داخل العزل الصلب.

For a bushing, identify air clearance, creepage along the sheds, internal insulation and any oil-side paths separately. Longer creepage does not automatically increase the air clearance. Protective devices should limit overvoltage before vulnerable non-self-restoring insulation is damaged, with margins selected for the actual system.

في العازل العبوري، تحدد مسافة الهواء والزحف على المظلات والعزل الداخلي ومسارات جهة الزيت كل على حدة. ولا تعني زيادة مسافة الزحف زيادة مسافة الهواء تلقائيا. وينبغي أن تحد أجهزة الحماية من التوتر الزائد قبل تضرر العزل الحساس غير ذاتي الاستعادة، بهوامش تختار للمنظومة الفعلية.

15. Voltage ratings, test levels and insulation coordination

تصنيفات التوتر ومستويات الاختبار وتنسيق العزل

Symbol / term الرمز / المصطلح	Definition and distinction التعريف والتمييز
U_n	Nominal system voltage: identifies the system, usually line-to-line RMS for AC networks. التوتر الاسمي للشبكة: يستخدم للتعريف بها، ويكون عادة القيمة الفعالة بين الخطوط في الشبكات المتناوبة.
Operating voltage توتر التشغيل	Actual voltage at a location during normal operation; it varies with system conditions. التوتر الفعلي في موقع ما أثناء التشغيل العادي؛ ويتغير مع حالة المنظومة.
U_m	Highest voltage for equipment: the highest RMS phase-to-phase voltage for which equipment is designed regarding insulation and associated characteristics in normal service. التوتر الأعلى للمعدة: أعلى توتر فعال بين الأطوار تصمم له المعدة من حيث العزل والخصائص المرتبطة به في الخدمة العادية.
Rated withstand voltage توتر التحمل المقنن	A specified test level with a defined waveform and procedure. Power-frequency levels are normally RMS; impulse levels are peak. مستوى اختبار محدد بشكل موجة وإجراء معلومين. تعطى مستويات تردد القدرة عادة بالقيمة الفعالة، ومستويات النبضات بالقيمة العظمى.

For example, a 110 kV nominal system commonly uses equipment of the 123 kV highest-voltage class. This does not mean that its lightning-impulse test level is 123 kV. The selected equipment class must cover the system’s highest normal voltage; withstand levels are then selected by insulation coordination and the equipment standard.

مثلا، تستخدم شبكة اسمية 110 kV عادة معدات من فئة التوتر الأعلى 123 kV. ولا يعني ذلك أن مستوى اختبار نبضة الصاعقة لها يساوي 123 kV. ويجب أن تغطي فئة المعدة أعلى توتر عادي للشبكة؛ ثم تختار مستويات التحمل وفق تنسيق العزل ومواصفة المعدة.

Coordination relates expected stresses, protective-device performance, insulation withstand, altitude, environmental conditions and acceptable reliability. It does not consist of choosing a single arbitrary multiplier of nominal voltage. Human safety distances and work procedures require their own applicable rules.

يربط تنسيق العزل بين الإجهادات المتوقعة وأداء أجهزة الحماية وتحمل العزل والارتفاع والظروف البيئية والاعتمادية المطلوبة. ولا يقتصر على اختيار معامل اعتباطي واحد للتوتر الاسمي. أما مسافات سلامة الأشخاص وإجراءات العمل فتخضع لقواعدها المناسبة.

> **Test selection:** AC, DC, impulse, resonant and low-frequency methods are not interchangeable. Duration and level depend on the asset and test purpose. DC high-potential testing is not a universal substitute for AC testing, particularly for service-aged XLPE cable insulation. Use the asset-specific test specification; no single “one-minute test” applies to everything.
>
> **اختيار الاختبار:** لا تتكافأ اختبارات المتناوب والمستمر والنبضات والرنين والتردد المنخفض تلقائيا. وتتعلق المدة والمستوى بالمعدة وهدف الاختبار. وليس اختبار التوتر المستمر العالي بديلا عاما لاختبار المتناوب، خصوصا لعزل كابلات XLPE المتقادم بالخدمة. وتعتمد مواصفة الاختبار الخاصة بالمعدة؛ فلا يوجد اختبار دقيقة واحدة يصلح لكل شيء.

16. Consolidation: corrected principles and practice

تثبيت المفاهيم: المبادئ المصححة والتطبيق

Avoid this generalization **تجنب هذا التعميم**	**Use this principle instead** **اعتمد هذا المبدأ**
Higher voltage always lowers total system cost. رفع التوتر يخفض كلفة المنظومة دائما.	Lower current competes with insulation, equipment and network costs. تقابل فائدة خفض التيار كلفة العزل والمعدات ومتطلبات الشبكة.
A tiny voltage-drop area is a complete conductor design. المقطع الصغير المحسوب من الهبوط تصميم كامل للناقل.	Check thermal, mechanical, short-circuit, corona and installation limits. تراجع القيود الحرارية والميكانيكية والقصر والكورونا والتنفيذ.
eV measures power; neutrons accelerate by qE. يقيس eV الاستطاعة وتتسارع النيوترونات بقوة qE.	eV measures energy; electrostatic acceleration acts on charge. يقيس eV الطاقة، ويؤثر التسريع الكهروستاتيكي في الشحنة.
Every insulation system has one fixed breakdown field. لكل نظام عزل مجال انهيار ثابت وحيد.	Geometry, waveform, duration, environment and statistics matter. تؤثر الهندسة والموجة والمدة والبيئة والتشتت الإحصائي.
Old forecasts describe today’s grids. تصف التوقعات القديمة شبكات اليوم.	Date historical projects and avoid unsupported future claims or ceilings. تؤرخ المشاريع التاريخية وتتجنب التوقعات والسقوف غير المثبتة.

Practice A: For a balanced three-phase 20 MW load at 66 kV and cosφ = 0.9, calculate line current. If the same conductor and power factor are used at 132 kV, what happens to current and I^2R loss?

تطبيق A: لحمل ثلاثي الطور متوازن قدره 20 MW عند 66 kV و$\cos\varphi = 0.9$، احسب تيار الخط. وإذا استخدم الناقل نفسه وعامل الاستطاعة نفسه عند 132 kV، فماذا يحدث للتيار وضياعات I^2R؟

$$I_{66} = 20 \times 10^6/(\sqrt{3} \times 66000 \times 0.9) \approx 194.39 \text{ A}$$

$$I_{132} \approx 97.20 \text{ A} \quad ; \quad P_{loss,132}/P_{loss,66} = ¼$$

Practice B: A 30 kV voltage is applied across a 15 mm gap with η = 0.5. Find average and maximum fields. If a specified test produces breakdown at 45 kV, find its apparent breakdown strength. This result alone does not predict a different gap’s breakdown.

تطبيق B: يطبق توتر 30 kV على فجوة 15 mm ومعامل $\eta = 0.5$. أوجد المجالين المتوسط والأعظم. وإذا حدث الانهيار عند 45 kV في اختبار محدد، فأوجد المتانة الظاهرية لذلك الاختبار. ولا تكفي هذه النتيجة وحدها للتنبؤ بانهيار فجوة مختلفة.

$$E_{avg} = 2 \text{ kV/mm} \quad ; \quad E_{max} = 4 \text{ kV/mm}$$

$$E_{b,apparent} = 45/15 = 3 \text{ kV/mm}$$

17. Knowledge quiz — 15 questions
اختبار المفاهيم — 15 سؤالا

Choose one answer for each question, then check your result. The PDF includes the questions and explained answer key.

اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ثم صحح النتيجة. يتضمن ملف PDF الأسئلة ومفتاح الإجابات المشروح.

1. At fixed power, power factor and conductor resistance, doubling AC voltage makes conductor loss:

عند ثبات الاستطاعة وعامل الاستطاعة ومقاومة الناقل، تجعل مضاعفة التوتر المتناوب ضياعات الناقل:

- ○ **A.** Twice as large
  ضعفين
- ○ **B.** One quarter
  الربع
- ○ **C.** One half
  النصف
- ○ **D.** Unchanged
  دون تغير

2. In the two-wire DC example, resizing area to keep ΔU/U = 10% makes loss:

في المثال المستمر ذي السلكين، يؤدي تغيير المقطع للحفاظ على ΔU/U = 10% إلى ضياعات:

- ○ **A.** 220 kW at both voltages
  220 kW عند التوترين
- ○ **B.** Zero at 220 kV
  صفر عند 220 kV
- ○ **C.** A million times lower
  أقل بمليون مرة
- ○ **D.** 2.2 MW at both voltages
  2.2 MW عند التوترين

3. What does surge-impedance loading identify?

ماذا تحدد الاستطاعة الطبيعية للخط؟

- ○ **A.** A universal thermal limit
  حدا حراريا عاما
- ○ **B.** The highest permitted voltage
  أعلى توتر مسموح
- ○ **C.** Reactive balance in an idealized AC line
  التوازن الردي في نموذج خط متناوب مثالي
- ○ **D.** The conductor melting point
  درجة انصهار الناقل

4. Which HVDC statement is correct?

أي عبارة عن النقل المستمر العالي صحيحة؟

- ○ **A.** Converter losses are always zero
  ضياعات محطات التحويل صفر دائما
- ○ **B.** Every route has the same break-even distance
  لكل المسارات مسافة تعادل واحدة
- ○ **C.** Insulation is unnecessary
  لا يحتاج إلى عزل
- ○ **D.** Converters can link asynchronous AC systems
  يمكن لمحطات التحويل ربط شبكات متناوبة غير متزامنة

5. What is an electron volt?

ما الإلكترون فولت؟

- ○ **A.** A unit of power
  وحدة استطاعة
- ○ **B.** A unit of energy
  وحدة طاقة
- ○ **C.** A unit of field
  وحدة مجال
- ○ **D.** A unit of current
  وحدة تيار

6. An electron gains energy from rest through 100 kV. Its energy gain is:

اكتسب إلكترون طاقة من السكون عبر توتر مسرع 100 kV. ما زيادة طاقته؟

- ○ **A.** 100 keV
  keV 100
- ○ **B.** 100 kW
  kW 100
- ○ **C.** 100 eV
  eV 100
- ○ **D.** 1 J
  J 1

7. Which particle is not directly accelerated by the electrostatic force qE?

أي جسيم لا يتسارع مباشرة بالقوة الكهروستاتيكية qE؟

- ○ **A.** Electron
  الإلكترون
- ○ **B.** Proton
  البروتون
- ○ **C.** Neutron
  النيوترون
- ○ **D.** Doubly charged ion
  أيون ثنائي الشحنة

8. An isolated capacitor keeps Q constant while C falls to one tenth. Its voltage:

يحافظ مكثف معزول على شحنة ثابتة بينما تنخفض سعته إلى العشر. يصبح توتره:

- ○ **A.** Falls to one tenth
  عشر قيمته
- ○ **B.** Remains constant
  ثابتا
- ○ **C.** Becomes zero
  صفرا
- ○ **D.** Rises tenfold
  10 أمثال

9. U = 100 kV, d = 50 mm and η = 0.4. What is Emax?

إذا كان U = 100 kV وd = 50 mm وη = 0.4، فما Emax؟

- ○ **A.** 2 kV/mm
  kV/mm 2
- ○ **B.** 5 kV/mm
  kV/mm 5
- ○ **C.** 0.8 kV/mm
  kV/mm 0.8
- ○ **D.** 50 kV/mm
  kV/mm 50

10. What is creepage distance?

ما مسافة الزحف؟

- ○ **A.** The shortest path along solid insulation’s surface
  أقصر مسار على سطح العازل الصلب
- ○ **B.** Conductor diameter
  قطر الناقل
- ○ **C.** The shortest straight air path only
  أقصر مسافة مستقيمة في الهواء فقط
- ○ **D.** Solid insulation thickness only
  سماكة العازل الصلب فقط

11. What distinguishes partial discharge from complete breakdown?

ما الذي يميز التفريغ الجزئي عن الانهيار الكامل؟

- ○ **A.** It must always be harmless
  يكون دائما بلا ضرر
- ○ **B.** It occurs only in air
  يحدث في الهواء فقط
- ○ **C.** It only partially bridges the insulation
  لا يجسر العزل كاملا
- ○ **D.** It requires DC only
  لا يحدث إلا مع المستمر

12. Why is 170/2500 µs used for the switching impulse in IEC 60060-1:2025?

لماذا يستخدم 170/2500 µs لنبضة الفصل والوصل في IEC 60060-1:2025؟

- ○ **A.** Because every switching event has that exact shape
  لأن كل عملية فصل ووصل لها الشكل نفسه تماما
- ○ **B.** Because the tail has become 170 µs
  لأن الذيل أصبح 170 µs
- ○ **C.** Because 170 and 250 mean the same parameter
  لأن 170 و250 يمثلان المعامل نفسه
- ○ **D.** A front-time definition replaced the older time-to-peak notation
  لإدخال تعريف زمن الجبهة بدلا من ترميز زمن بلوغ القمة الأقدم

13. A 110 kV nominal system uses Um = 123 kV equipment. What follows?

تستخدم شبكة اسمية 110 kV معدات ذات Um = 123 kV. ماذا نستنتج؟

- ○ **A.** The lightning test is necessarily 123 kV peak
  اختبار الصاعقة حتما 123 kV عظمى
- ○ **B.** Withstand test levels still require separate selection
  تحتاج مستويات اختبار التحمل إلى اختيار مستقل
- ○ **C.** Operating voltage is always exactly 123 kV
  توتر التشغيل يساوي دائما 123 kV
- ○ **D.** No impulse test can be relevant
  لا يمكن أن يلزم اختبار نبضي

14. Which statement about test methods is correct?

أي عبارة عن طرق الاختبار صحيحة؟

- ○ **A.** Method, waveform and duration depend on the asset and purpose
  تتعلق الطريقة والموجة والمدة بالمعدة والهدف
- ○ **B.** DC is suitable for all AC insulation tests
  المستمر مناسب لجميع اختبارات العزل المتناوب
- ○ **C.** Every test lasts one minute
  كل اختبار مدته دقيقة واحدة
- ○ **D.** RMS and peak values are interchangeable
  القيم الفعالة والعظمى قابلة للتبادل

15. What was Lenz’s contribution relevant to transformer action?

ما إسهام لنز المرتبط بعمل المحول؟

- ○ **A.** The invention of every transformer type
  اختراع جميع أنواع المحولات

- ○ **B.** Proof that DC transforms continuously
  إثبات التحويل المستمر للتوتر الثابت

- ○ **C.** The induced effect opposes the flux change causing it
  الأثر المحرض يعارض تغير الفيض المسبب له

- ○ **D.** The invention of XLPE
  XLPE اختراع

Explained answer key | مفتاح الإجابات المشروح

1. **B.** I halves; I^2R loss becomes one quarter.

ينخفض التيار إلى النصف، فتصبح ضياعات I^2R ربع قيمتها.

2. **A.** Loss = $I\Delta U = \delta P = 0.1 \times 2.2$ MW = 220 kW.

الضياعات = $I\Delta U = \delta P = 0.1 \times 2.2$ MW = 220 kW.

3. **C.** SIL = ULL^2/Zc is not by itself a thermal or stability rating.

لا تمثل SIL = ULL^2/Zc وحدها تصنيفا حراريا أو حد استقرار.

4. **D.** Converters decouple the AC systems' frequencies and phase angles.

تفصل محطات التحويل بين ترددات الشبكات المتناوبة وزوايا أطوارها.

5. **B.** 1 eV = $1.602176634 \times 10^{-19}$ J.

1 J = $1.602176634 \times 10^{-19}$ eV.

6. **A.** For charge magnitude e, K = eU; 100 kV corresponds to 100 keV.

لمقدار الشحنة e نجد K = eU؛ ويقابل 100 kV طاقة 100 keV.

7. **C.** A neutron is electrically neutral, so qE = 0 for its net charge.

النيوترون متعادل كهربائيا؛ ولذلك qE = 0 لشحنته الكلية.

8. **D.** U = Q/C; mechanical work supplies the increased stored energy.

U = Q/C؛ ويوفر الشغل الميكانيكي زيادة الطاقة المختزنة.

9. **B.** Emax = U/(ηd) = 100/(0.4 × 50) = 5 kV/mm.

Emax = U/(ηd) = 100/(0.4 × 50) = 5 kV/mm.

10. **A.** Creepage follows the insulating surface; clearance is through air.

تتبع مسافة الزحف سطح العازل؛ أما مسافة العزل الهوائي فتمر عبر الهواء.

11. **C.** PD can occur in voids, interfaces or gas and can damage insulation.

قد يحدث التفريغ الجزئي في الفجوات أو السطوح الفاصلة أو الغاز، وقد يتلف العزل.

12. **D.** The older 250 µs described time to peak; the new 170 µs describes front time.

كان 250 µs يصف زمن بلوغ القمة؛ بينما يصف 170 µs الجديد زمن الجبهة.

13. **B.** Um class and rated withstand test levels are different quantities.

فئة Um ومستويات اختبار التحمل المقننة مقادير مختلفة.

14. **A.** A test must follow the applicable equipment requirements.

يتبع الاختبار المتطلبات المناسبة للمعدة.

15. **C.** Lenz's law supplies the direction in electromagnetic induction.

يحدد قانون لنز الاتجاه في الحث الكهرومغناطيسي.